دولة ليبيا

جامعة المرقب

كلية تقنية المعلومات / قسم هندسة البرمجيات

الامتحان النهائى لمادة لغة بايثون خريف 2023

مدّة الامتحان: 90 دقيقة ***الدرجة النهائية للامتحان : 60 درجة***

اسم الطالب : .....

رقم القيد : .....

السؤال 1 : ماهي لغة بايثون ؟ **(2 درجات)**

السؤال 2 : ما هي استخدامات لغة بايثون ؟ **(2 درجات)**

السؤال 3 : ما هي مميزات لغة بايثون؟ **(2 درجات)**

السؤال 4 : أمامك جدول به أكواد بلغة بايثون ، اكتب ما هو المُخْرَج الذي تحصل عليه في العمود الفارغ. **(47 درجة)**

	الكود بلغة بايثون	المُخْرَج الناتج

2 درجات	`def func(x, lst=[ ]):`
	`  lst.append(x)`
	`  return lst`
	
	`print(func(1))`
	`print(func(2))`
	`print(func(3, [ ]))`	

2 درجات	`a = 5`
	`a = 7`
	`def func():`
	`  a = 3`
	`  print(a)`
	`func()`
	`print(a)`	

2 درجات	`x = 10`
	`def func():`
	`  global x`
	`  x += 5`
	`  return x`
	`print(func())`	

2 درجات	`a = [1, 2, 3]`
	`b = a`
	`b.append(4)`
	`print(a)`	

	 x = 7 def func(x): x += 3 return x print(func(x)) print(x)	4 درجات

	def foo(x):
	if x > 5:
	return "Big"
	else:
	return "_Small"
	result = foo(5) + foo(2)
	print(result)
		5
		درجات

	def foo(x):
	try:
	return x / 3
	except ZeroDivisionError:
	return "Error"
	print(foo(15))
		5
		درجات

	def func(a, b): return a + b, a * b sum_result, product_result = func(5, 20) print("Sum:", sum_result) print("Product:", product_result)	5 درجات

	def add(a, b):
	return a + b
	def subtract(a, b):
	return a - b
	result = add(10, subtract(77, 3))
	print(result)
		5
		درجات

	def func(lst): lst.append(4) my_list = [1, 2, 3] func(my_list) print(my_list)	5 درجات
	def is_even(x): return x % 2 == 0 result = is_even(17) and is_even(66) print(result)	5 درجات
	def double(x): return x * 10 nos = [15 - 3 , 100 - 33, 10 * 44, 60 + 55] numbers = [double(num) for num in nos] print(numbers)	5 درجات

السؤال 5 : **(7 درجات)**

هذا الكود يشتغل بشكل صحيح ويعطي النتائج المطلوبة ولكن عندما أحاول إدخال قيمة (2.5 kg) للكمية (quantity)، فإنه لا يسمح بذلك.

كيف يمكنني إصلاح هذا الخلل (bug) ؟

```python
def add_item(shopping_list, item, quantity):
    if item in shopping_list:
        shopping_list[item] += quantity
    else:
        shopping_list[item] = quantity

def remove_item(shopping_list, item, quantity):
    if item in shopping_list:
        if shopping_list[item] <= quantity:
            del shopping_list[item]
        else:
            shopping_list[item] -= quantity

def print_shopping_list(shopping_list):
    print("Shopping List:")
    for item, quantity in shopping_list.items():
        print(f"- {item}: {quantity}")

def main():
    shopping_list = {}
    while True:
        print("\nOptions:")
        print("1. Add item")
        print("2. Remove item")
        print("3. Print shopping list")
        print("4. Exit")
        choice = input("Enter your choice: ")

        if choice == "1":
            item = input("Enter the item name: ")
            quantity = int(input("Enter the quantity: "))
            add_item(shopping_list, item, quantity)
        elif choice == "2":
            item = input("Enter the item name: ")
            quantity = int(input("Enter the quantity: "))
            remove_item(shopping_list, item, quantity)
        elif choice == "3":
            print_shopping_list(shopping_list)
        elif choice == "4":
            print("Exiting...")
            break
        else:
            print("Invalid choice. Please try again.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

انتهت الأسئلة

مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح